

张峻弘

(+86) 136-1288-3188   @ apple\_zjh@163.com   github.com/Apple-Zhang  
深圳大学   计算机科学与技术 · 博士（在读）   深圳

教育背景

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 2022.09 | 深圳大学 · 计算机与软件学院                                    |
| 至今      | 计算机科学与技术 · 博士（直博，五年制）                              |
| 2018.09 | 深圳大学 · 计算机与软件学院                                    |
| 2022.06 | 计算机科学与技术（数学与计算科学双学位实验班） · 学士; GPA: 4.21/4.50（专业第一） |

论文成果

博士期间研究方向为优化算法、大规模数据上的学习、表示学习；共发表学术论文 14 篇，其中 **第一作者论文 5 篇**（**中科院大类一区 4 篇、CCF-A 类会议/期刊 2 篇**），其余为合作论文。代表性成果如下：

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025.04 | <b>J. Zhang</b> , Z. Lai, H. Kong, and J. Yang, “Learning The Optimal Discriminant SVM with Feature Extraction,” IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (T-PAMI), vol. 47, no. 4, pp. 2897-2911, Apr. 2025. <b>(CCF-A 类)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>特征与分类的自适应联合学习模型，兼具完备的收敛理论分析与高效的工程实现。</li><li>项目主页: <a href="https://github.com/Apple-Zhang/ODSVM-paper">https://github.com/Apple-Zhang/ODSVM-paper</a></li></ul> |
| 2025.05 | <b>J. Zhang</b> and Z. Lai, “Joker: Joint Optimization Framework for Lightweight Kernel Machines,” in Proc. 42nd Int. Conf. Mach. Learn. (ICML), 2025. <b>(CCF-A 类)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>处理大规模数据的通用非线性机器学习框架，10M 数据处理只需 10GB 显存的消费级显卡。</li><li>项目主页: <a href="https://github.com/Apple-Zhang/Joker-paper">https://github.com/Apple-Zhang/Joker-paper</a></li></ul>                                              |
| 2026.02 | <b>J. Zhang</b> , Z. Lai, J. Zhou, G. Liang, “NPSVC++: A Representation Learning Framework for Nonparallel Classifiers,” in IEEE Trans. Neural Networks Learn. Syst. (T-NNLS), 2026. <b>(中科院大类一区)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>基于帕累托最优的非平行分类器表示学习框架，相比传统交叉熵提升 1.5% 分类精度。</li><li>项目主页: <a href="https://github.com/Apple-Zhang/NPSVCpp">https://github.com/Apple-Zhang/NPSVCpp</a></li></ul>                            |
| 2025.11 | <b>J. Zhang</b> and Z. Lai, “LighTwSVM: Efficient Linear Nonparallel Classifier for Millions of Data,” Pattern Recognition (PR), Art. no. 112700, 2025. <b>(中科院大类一区)</b> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">sklearn.svm.LinearSVC</a> 的高效替代，较 LIBLINEAR 提速约 2 倍、内存占用降低约 50%。</li><li>项目主页: <a href="https://github.com/Apple-Zhang/LighTwSVM-paper">https://github.com/Apple-Zhang/LighTwSVM-paper</a></li></ul>      |
| 2023.04 | <b>J. Zhang</b> , Z. Lai, H. Kong, and L. Shen, “Robust Twin Bounded Support Vector Classifier with Manifold Regularization,” IEEE Trans. Cybern. (T-CYB), vol. 53, no. 8, pp. 5135-5150, 2023. <b>(中科院大类一区)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>融合非凸鲁棒度量与流形结构的非平行分类器，有效抑制数据噪声，算法具备全局收敛保证。</li><li>项目主页: <a href="https://github.com/Apple-Zhang/RMTBSVM-paper">https://github.com/Apple-Zhang/RMTBSVM-paper</a></li></ul>     |
| 2026.04 | F. Chen, <b>J. Zhang</b> , Z. Lai, and H. Kong, “TaylorNet: Rethinking Monomial-based Graph Neural Networks with Taylor Expansion,” Pattern Recognition (PR), vol. 172, Art. no. 112748, 2026. <b>(中科院大类一区)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>承担泛化性能分析：推导 Taylor 展开近似单项式基图滤波器所构成图神经网络的泛化上界及渐近分析。</li></ul>                                                                                                                   |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026.06 | F. Chen, <b>J. Zhang</b> , G. Liang, and Z. Lai, “A Design Principle for Graph Neural Networks,” Pattern Recognition (PR), vol. 174, Art. no. 112999, 2026. <b>(中科院大类一区)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>承担泛化性理论分析：基于 Rademacher 复杂度与连续图框架，建立一族图神经网络图滤波器设计的泛化上界。</li></ul>                                                       |
| 2023.10 | Z. Lai, X. Chen, <b>J. Zhang</b> , H. Kong, and J. Wen, “Maximal Margin Support Vector Machine for Feature Representation and Classification,” IEEE Trans. Cybern. (T-CYB), vol. 53, no. 10, pp. 6700-6713, 2023, <b>(中科院大类一区)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>负责优化细节核查：验证特征提取与稀疏特征选择联合优化的推导与收敛性。</li></ul>                      |
| 2026.07 | F. Chen, Z. Lai, H. Lu, <b>J. Zhang</b> , Q. Wu, X. Luo, and H. Kong, “NSMNet: Stabilizing Linear State-space Memory for Breast Ultrasound Video Segmentation,” ACM Multimedia (ACM-MM), 2026, Poster (已接收，待正式出版)。 <ul style="list-style-type: none"><li>参与 idea 讨论：识别线性注意力秩退化 (rank vanishing) 问题，参与设计稳定状态空间记忆用于乳腺超声视频分割。</li></ul>       |
| 2026.07 | Q. Wu, Z. Lai, X. Luo, H. Kong, F. Chen, <b>J. Zhang</b> , and G. Liang, “A Large-Scale Multi-Modal Benchmark and Robust Text-Free Inference for Breast Ultrasound Video Segmentation,” ACM Multimedia (ACM-MM), 2026, Poster (已接收，待正式出版)。 <ul style="list-style-type: none"><li>负责问题确立：针对乳腺超声多模态视频分割的标注难题，提出稀疏标注结合文本无关推理的半监督方案。</li></ul> |

科研项目

|           |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020-2021 | 深圳大学学生创新发展基金基础实验项目《基于鲁棒流形正则的孪生支持向量分类器》(唯一完成人) <ul style="list-style-type: none"><li>作为唯一完成人，独立完成课题申报、算法设计与实现、实验验证与结题的完整闭环。</li><li>产出 IEEE T-CYB 论文 1 篇并开源代码 (见论文成果)；获批资助 10,000 元，已顺利结题。</li></ul>                   |
| 2024-2025 | 深圳大学研究生自主创新成果培育项目《基于核方法的高效大数据算法》(第一完成人) <ul style="list-style-type: none"><li>作为第一完成人，独立完成课题申报、算法设计与实现、实验验证与结题的完整闭环。</li><li>产出论文 2 篇并开源代码 (ICML 2025、Pattern Recognition 2025, 见论文成果)；获批资助 50,000 元，已顺利结题。</li></ul> |

教学经历

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026. 春季  | 《多媒体技术基础》独立主讲 (专升本课程) • 深圳大学继续教育学院 <ul style="list-style-type: none"><li>独立承担 12 周课程的教学设计、课件编写与课堂讲授，系统覆盖字符编码与字体、图像与色彩、音频与数字语音、视频与彩色电视、数据压缩原理、MPEG 音视频编码及 H.264/HEVC 视频编码等多媒体核心内容，课堂强调原理推导与量化计算。</li><li>设计并指导 2 项配套上机实验 (音频压缩实践、视频剪辑实践)，指导学生基于 Audacity、剪辑等工具完成采样率/码率/格式对比、H.264/H.265 编码对比等任务并撰写实验报告。</li><li>每讲设置核心议题与随堂互动提问，并编制 3 套综合测试，覆盖全部知识点，以“讲授—提问—测评”闭环检验学生对核心知识点的掌握。</li></ul> |
| 2020-2025 | SVM 专题讲授 (《机器学习》课程) • 深圳大学 <ul style="list-style-type: none"><li>每年在《机器学习》课程中承担 SVM (支持向量机) 专题讲授，编写配套讲义并录制课程录像 (SVM-Intro)。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2021-2023 | 《机器学习》课程助教 (本科) • 深圳大学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 技能

编程与工具 | Python, C/C++, MATLAB; PyTorch, NumPy/SciPy, Scikit-learn; Git, Linux

语言 | 中文 (母语); 英语: 学术写作与交流

## 学术服务

- › 会议审稿: 参与 ICME'24、AAAI'25、ICCV'25、CVPR'26、ICML'26、ACM-MM'26 会议的审稿, 共计 11 篇;
- › 期刊审稿: 担任 TKDE、T-NNLS、T-PAMI 等期刊审稿人, 完成审稿任务 21 篇;

## 获奖经历

### 校级奖项/社会奖学金

- › 2021 年深圳大学 鹏程奖学金
- › 2021, 2024 年深圳大学计算机与软件学院 优秀博士生选拔与资助计划奖学金
- › 2022 年深圳大学 优秀本科毕业生、荣誉学士
- › 2023 年深圳大学 拔尖培育计划奖学金

### 学科竞赛获奖:

- › 2020 年美国数学建模大赛 H 奖 (二等奖)
- › 2020 年数学中国数学建模国际赛 M 奖 (一等奖)
- › 2021 年美国数学建模大赛 F 奖 (特等奖提名, 全球 < 2%)